

Zopakuj si výpočty se souřadnicemi a vektory, podívej se na řešené maturitní úlohy a pak je procvič. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 8.1 Souřadnice bodu a vektoru na přímce; 8.2 Souřadnice bodu a vektoru v rovině

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (*Matematika 7, 4/1*)

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (*Matematika 7, 4/1*)

Učivo: souřadnice bodu a vektoru; střed a délka úsečky; operace s vektory; skalární součin

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – shrnutí a typové úlohy: vektory** česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Shrnutí vektorů: souřadnice, velikost, operace, skalární součin a úhel vektorů s typovými úlohami.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/01%20Shrnut%C3%AD%20a%20typov%C3%A9%20%C3%BAloh/18%20Vektory.pdf>

Matweb.cz – Operace s vektory česky základ

Sčítání vektorů, násobení vektoru číslem a lineární kombinace vektorů s obrázky.

<https://www.matweb.cz/vektory-operace/>

Video**Analytická geometrie 7 - Vektory - základy** česky základ 10 min Marek Valášek

Základy vektorů: umístění, souřadnice a velikost vektoru.

<https://www.youtube.com/watch?v=2FIELFvrJ-0>

Analytická geometrie - Maturita z matematiky - Cermat test - příklad 8 česky základ 12 min Marek Valášek

Řešení maturitní úlohy z analytické geometrie.

<https://www.youtube.com/watch?v=gvfpy0L3aBI>

Analytická geometrie - souřadnice v rovině česky základ 14 min Tomáš Chabada

Souřadnice bodu v rovině, střed úsečky a vzdálenost dvou bodů.

<https://www.youtube.com/watch?v=iM5DVtjemlg>

Vektorová algebra - ULTIMÁTNÍ průvodce k MATURITĚ česky rozšíření 39 min Ohnisko

Podrobný přehled vektorové algebry k maturitě včetně skalárního součinu.

https://www.youtube.com/watch?v=HY_Ud85xkKQ

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Skalární součin dvou vektorů** česky základ Petr Sedlák

Dva vektory s vyznačeným úhlem, se kterými můžeš pohybovat – k pochopení skalárního součinu a kolmosti vektorů.

<https://www.geogebra.org/m/jnng9mbt>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matematiku – Operace s vektory** česky základ

Výpočty součtu, rozdílu a násobku vektorů v souřadnicích s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vektory-operace>

Umíme matematiku – Úsečky v analytické geometrii česky základ

Střed a délka úsečky ze souřadnic krajních bodů. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-usecky-analyticka-geometrie>

Cermat – maturita jaro 2025, úlohy 12 a 17

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úlohy 12 a 17. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf

Cermat – maturita jaro 2026, úloha 18

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 18. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf

Cermat – vzorové řešení testu podzim 2023, úlohy 16 a 17

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úlohy 16 a 17. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

<https://maturita.cermat.cz/files/files/z%C3%A1klad.pdf>